

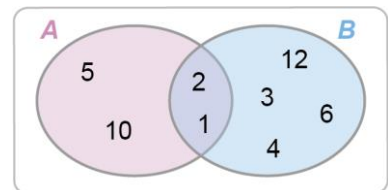
Avaliação diagnóstica e articulação com o 3.º Ciclo

Conceitos a retomar:

- Reunião e interseção de conjuntos. Cardinal de um conjunto finito
- Esquemas para contagem

Reunião e interseção de conjuntos. Cardinal de um conjunto finito

1. Considera a informação apresentada no diagrama de Venn.



- 1.1. Indica os elementos do conjunto:

a) $A \cup B$

b) $A \cap B$

- 1.2. Indica:

a) $\#(A \cup B)$

b) $\#(A \cap B)$

2. Considera o conjunto de todos os resultados possíveis de uma experiência que consiste em lançar um dado octaédrico, com as faces numeradas de 1 a 8.

Neste contexto, seja A o conjunto dos divisores de 6 e B o conjunto dos números pares.

Indica:

2.1. $\#A$

2.2. $\#B$

2.3. $\#(A \cap B)$

2.4. $\#(A \cup B)$



Esquemas para contagem

3. Um dado cúbico, com as faces numeradas de 1 a 6, é lançado duas vezes, registando-se os números inscritos na face que fica voltada para cima. Esses números formam um número natural de dois algarismos, sendo o algarismo das dezenas o que resulta do 1.º lançamento e o das unidades o que resulta do 2.º lançamento.

Determina quantos desses números são ímpares e a soma dos seus algarismos é um múltiplo de 4.

4. Numa hamburgueria, os diferentes menus são constituídos por um hambúrguer, que pode ser de aves, bovino ou vegetariano servido em bolo do caco ou pão de água, acompanhado por batata frita ou salada.

A Leonor vai escolher o menu para o seu almoço.

Quantas opções diferentes tem ao seu dispor?

